Spatial Filtering

Copyright © March 2026

Spatial Filtering

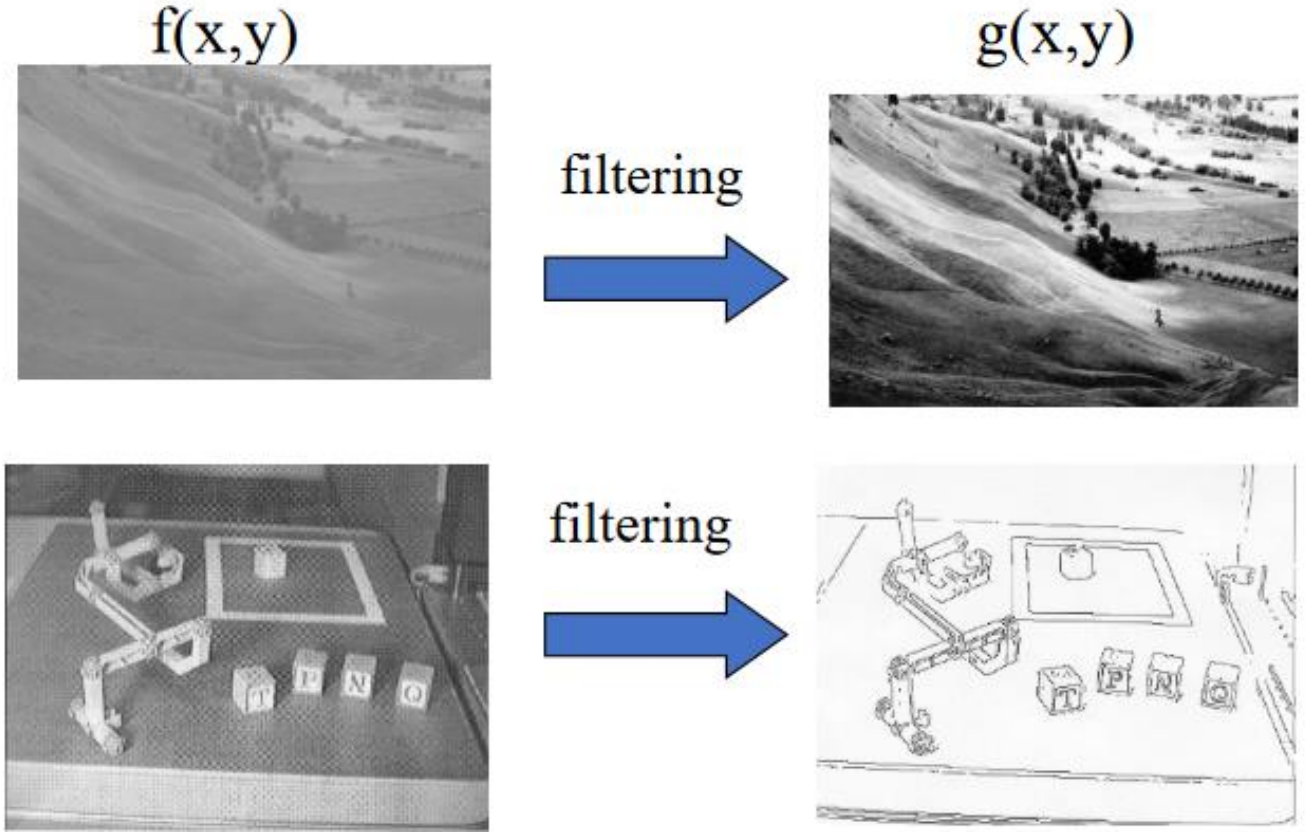
- Spatial filtering (atau sering disebut dengan *filtering* saja) yaitu memodifikasi pixel-pixel di dalam citra berdasarkan transformasi terhadap nilai-nilai pixel tetangganya

- Penapisan digunakan untuk proses pengolahan citra, seperti:
  - Perbaikan kualitas citra (image enhancement)
  - Penghilangan derau (noise)
  - Penghalusan/pelembutan citra
  - Deteksi tepi, penajaman tepi
  - Dll.

- Penapisan citra termasuk ke dalam tipe operasi aras lokal

Copyright © March 2026

Di dalam pengolahan citra, filtering untuk memperoleh citra sesuai dengan tujuan yang diinginkan.



Sumber gambar: Image Fitering, CS485/685 Computer Vision, Prof. George Bebis

Copyright © March 2026

- Untuk mengaplikasikan filtering pada citra operasi yang sering digunakan yaitu ***konvolusi***.
- Kernel adalah matriks kecil yang digunakan dalam operasi konvolusi. Nilai dalam kernel adalah koefisien, bukan nilai intensitas pixel
- Konvolusi merupakan *linear filtering*
- Tidak semua teknik filtering memerlukan kernel.
- Teknik filtering yang tidak memerlukan kernel disebut *non-linear filtering (ordered statistics filtering)*
- Teknik yang termasuk non-linear yaitu Median Filtering, Max and Min Filtering, Non-Local Means Filtering, Bilateral filtering, Adaptive Filtering

Copyright © March 2026

Konvolusi

- Konvolusi 2 buah fungsi f(x) dan g(x) didefinisikan sebagai berikut:

$$h(x) = f(x) * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(a)g(x-a)da$$

- Tanda * menyatakan operator konvolusi, dan peubah a adalah peubah bantu (*dummy variable*).
- g(x) disebut kernel atau mask konvolusi.
- Kernel g(x) dapat dibayangkan sebagai sebuah jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan f(x).
- Jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan sinyal luaran h(x).

Copyright © March 2026

- Untuk fungsi dengan dua dimensi, operasi konvolusi didefinisikan sebagai berikut:
  1. Untuk fungsi integral:

$$h(x,y) = f(x,y) * g(x,y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(a,b) \cdot g(x-a, y-b) da \, \mathrm{db}$$

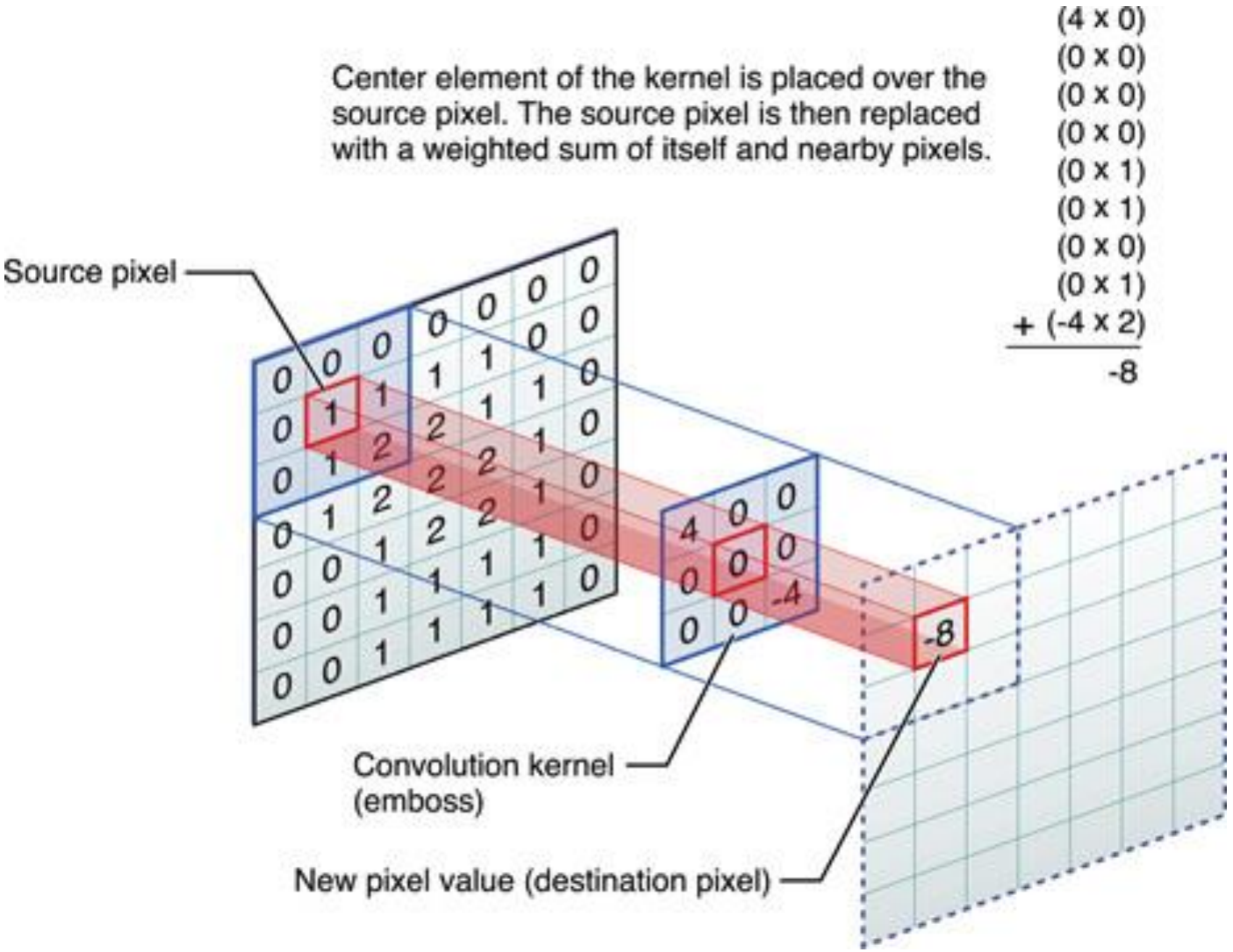
  2. Untuk fungsi diskrit:

$$h(x,y) = f(x,y) * g(x,y) = \sum_{a=-\infty}^{\infty} \sum_{a=-\infty}^{\infty} f(a,b) \cdot g(x-a, y-b)$$

- Fungsi penapis g(x,y) disebut juga filter, kernel, atau template.
- Dalam bentuk diskrit kernel dinyatakan dalam bentuk matriks (umumnya matriks 3x3).
- Ukuran kernel biasanya lebih kecil dari ukuran citra. Setiap elemen matriks disebut koefisien konvolusi

Copyright © March 2026

Ilustrasi Konvolusi



https://medium.com/@bdhuma/6-basic-things-to-know-about-convolution-daef5e1bc411

Copyright © March 2026

Contoh Konvolusi

Citra f(x,y) berukuran 5x5 dan sebuah kernel berukuran 3x3

$$f(x,y) = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 3 & 5 & 4 \\ 6 & 6 & 5 & 5 & 2 \\ 5 & 6 & 6 & 6 & 2 \\ 6 & 7 & 5 & 5 & 3 \\ 3 & 5 & 2 & 4 & 4 \end{bmatrix} \qquad g(x,y) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & \bullet 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Tanda • → posisi (0,0) dari kernel

Copyright © March 2026

4	4	3	5	4
6	6	5	5	2
5	6	6	6	2
6	7	5	5	3
3	5	2	4	4



	3			

Hasil konvolusi = 3. Nilai ini dihitung dengan cara berikut:

$(0 \times 4) + (-1 \times 4) + (0 \times 3) + (-1 \times 6) + (4 \times 6) + (-1 \times 5) + (0 \times 5) + (-1 \times 6) + (0 \times 6) = 3$

4	4	3	5	4
6	6	5	5	2
5	6	6	6	2
6	7	5	5	3
3	5	2	4	4



	3	0		

Copyright © March 2026

4	4	3	5	4
6	6	5	5	2
5	6	6	6	2
6	7	5	5	3
3	5	2	4	4



	3	0	2	

4	4	3	5	4
6	6	5	5	2
5	6	6	6	2
6	7	5	5	3
3	5	2	4	4



	3	0	2	
	0			

Copyright © March 2026

Hasil akhir

	4	0	8	
	0	2	6	
	6	0	2	

Catatan

- Lakukan operasi clipping Jika hasil konvolusi menghasilkan nilai pixel negatif atau lebih besar dari nilai keabuan maksimum. Misal dijadikan 0 jika hasil konvolusi negatif, dijadikan 255 jika hasil konvolusi lebih besar dari 255.
- Gunakan citra baru untuk menampung hasil perhitungan.
- Selalu gunakan nilai dari citra asli untuk input (bukan nilai pixel hasil perhitungan sebelumnya)

Copyright © March 2026

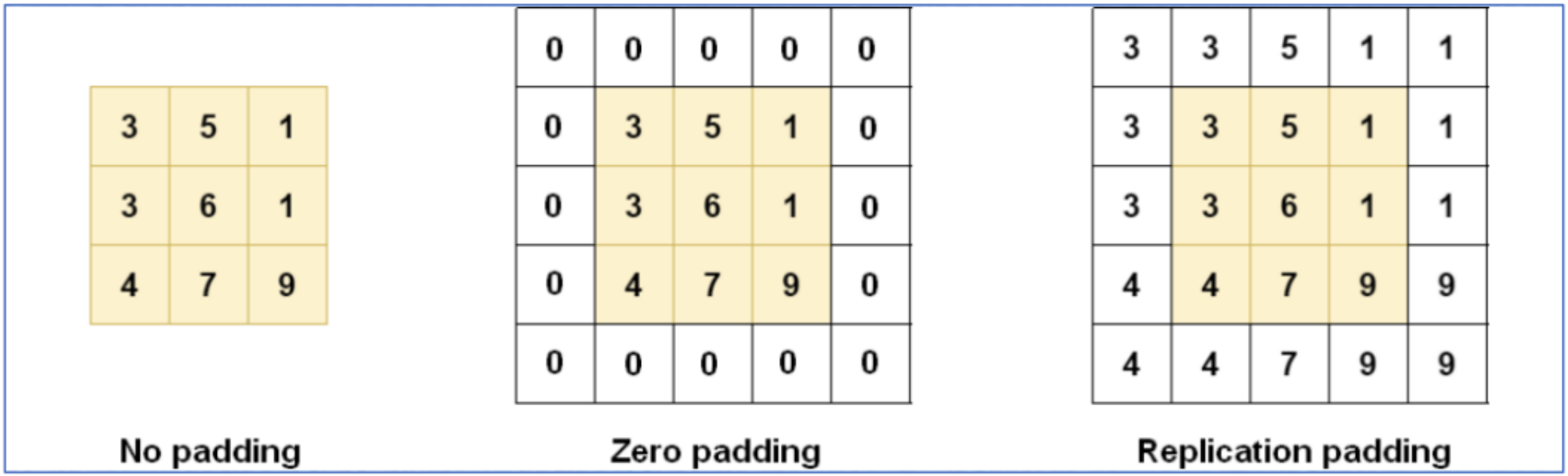
- Saat pixel pinggit dikonvolusi, beberapa koefisien konvolusi tidak dapat dapat diposisikan pada pixel-pixel citra.
- Ini terjadi pada pixel-pixel pinggir kiri, kanan, atas, dan bawah

4	4	3	5	4	?
6	6	5	5	2	?
5	6	6	6	2	?
6	7	5	5	3	
3	5	2	4	4	

Copyright © March 2026

- Bila filter sampai pada pinggir citra, terdapat beberapa pilihan:
  - Biarkan pixel di pinggir tanpa diproses
  - Perlebar citra (*padding*), pixel di pinggir diisi perulangan nilai pixel pada pinggir tersebut
  - Perlebar citra, pixel di pinggir diisi konstanta tertentu
  - Perlebar citra dengan melakukan *image warping* (pembengkokan gambar menggunakan transformasi seperti penskalaan, rotasi, translasi, dll)

Copyright © March 2026



https://user-images.githubusercontent.com/40359381/178124492-8b0050ed-05b6-48b1-b5fb-a34d86ad7965.png

Copyright © March 2026



https://www.researchgate.net/profile/Shuang-Ma-8/publication/315765079/figure/fig7/AS:668320500047876@1536351432295/Conventional-CNN-methods-a-transform-images-via-cropping-warping-and-padding-The.jpg

Copyright © March 2026

Beberapa penapis yang sering dipakai :

- Lowpass
- Highpass
- Gaussian
- Roberts
- Sobel
- Prewitt
- Laplacian
- dll

Copyright © March 2026

Low Pass Filter

- Seperti halnya mean filter, yaitu untuk menghaluskan citra (*smoothing*)
- Didasarkan pada perata-rataan nilai pixel tetangga
- Low pass filter disebut juga *mean filter/averaging filter/ box filter*
- Bobot filter selalu positif yang totalnya bernilai 1

$$\frac{1}{9}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

Semua koefisien bernilai sama (*Box filter*)

$$\frac{1}{16}\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 4 & 2\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix}$$

Weighted Averaging Filter

Copyright © March 2026

Contoh beberapa low pass filter

$$\frac{1}{5}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \frac{1}{32}\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 16 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \qquad \frac{1}{8}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{25}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \frac{1}{N^2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}_{N\times N}$$

Copyright © March 2026

Contoh Hasil Low Pass Filtering







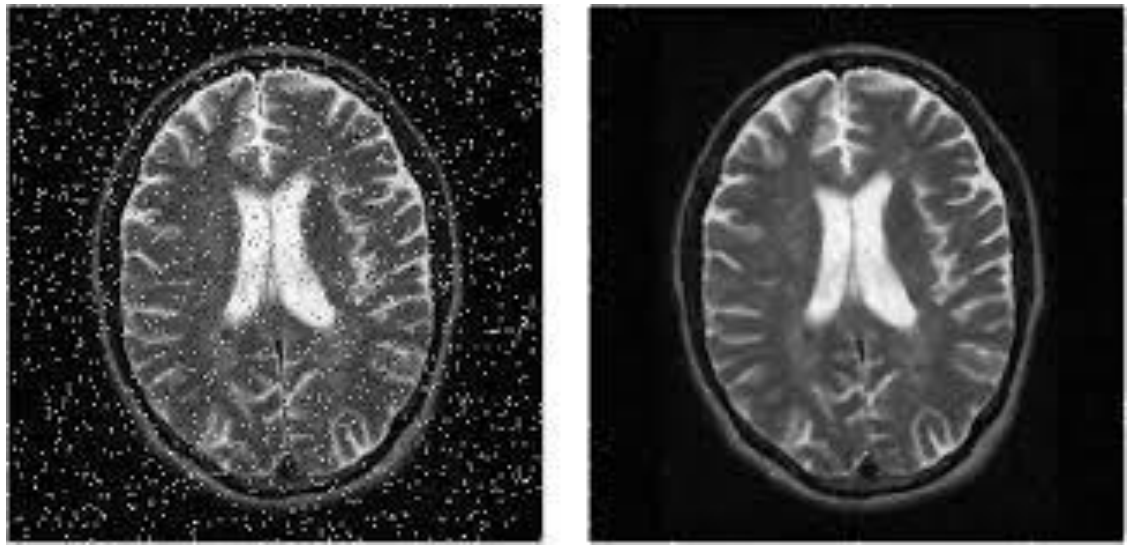
$$\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{25}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Copyright © March 2026

Median Filter

- Digunakan untuk menghilangkan noise
- Menggunakan nilai tengah dari pixel-pixel yang dilingkupi filter



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:720/format:webp/1*RznFNDV3rUbOcmMginNhiQ.png

Copyright © March 2026

Highpass Filter

- Disebut sebagaisharpening mask, karena mempercepat pergantian batas gelap-terang
- Filter memiliki nilai positif di tengah , negatif dipinggir dan total bobot harus 0

  Σ koefisien = 0 → komponen frekuesi rendah turun

  Σ koefisien = 1 → komponen frekuensi rendah tetap

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

∑ = 0

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

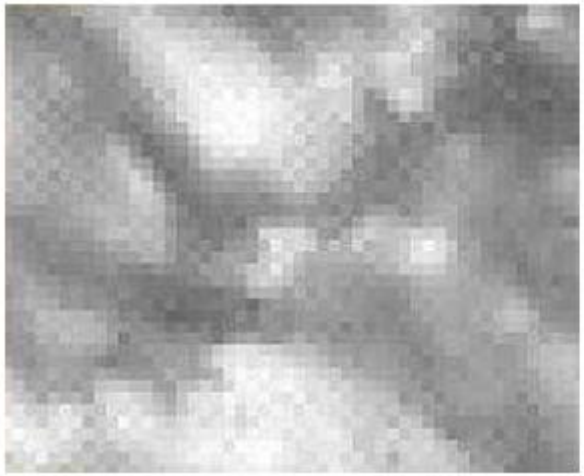
∑ = 1

Copyright © March 2026

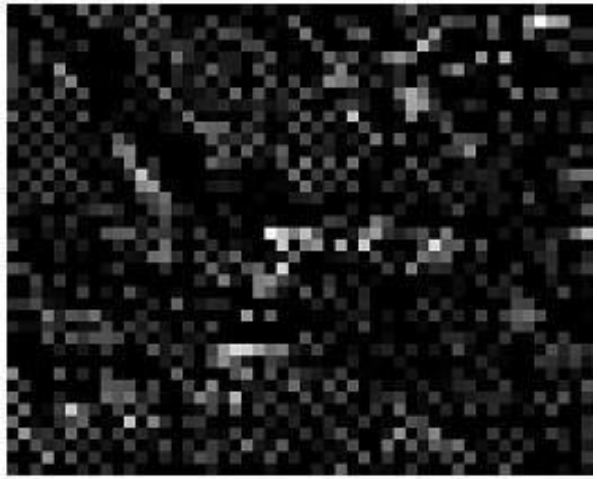
Hasil highpass filtering adalah selisih antara citra asli dengan citra yang lain:

$$g(m,n) = f(m,n) - lowpass\ (f(m,n))$$

Contoh hasil highpass filtering :



-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1



Copyright © March 2026